↳ bloco (ID, Largura): Define a dimensão Horizontal de cada peça.

↳ Posição (ID, x_inicio, Nível): Indica onde o canto esquerdo do bloco e em qual "andar" se encontra.

↳ Espaço_Livre (X_inicio, X_fim, Nivel): Verifica se há espaço disponível para um bloco de certa largura.

↳ Sobre (Bloco_Topo, Bloco_Base): Indica suporte físico entre blocos.

- Equilíbrio: um bloco está estável se o seu centro de massa estiver

posicionando sobre a largura de um bloco de base ou sobre dois blocos que juntos, cubram essa coordenada.

$$\left(\frac{X_inicio + Largura}{2}\right)$$

↳ **Ações**: - Mover (B, X_origem, X_destino):

- Pré-condições: Topo_Livre(B) e Espaço_Livre (X_destino_inicio, X_destino_Fim, Nivel_Destino).
- Efeitos: Remove posições de origem e adicionar posição de destino.

Situação 1

(S_{f3} a partir de S_0)

Estado inicial (S_0): C em [0,2]
a em [3,4]
b em [5,6]
d em Nivel 1 → sobre a e

b.

Objetivo -> d sobre c e a

Plano:

- mover (d, 3, mesa) - Libera a e b retirando d
- mover (a, 3, 2) - Desloca a da posição 3 p/ posição 2 encostando-o em c
- Mover (d, mesa, 0) - Posiciona d sobre [0,3], apoiado por c e a agora.

Situação 2

(S_5 a partir de S_0)

Objetivo: a e b empilhados sobre c, com d na mesa ao lado.

Plano:

- Mover (d, 3, mesa_pos_2): Move d p/ ocupar o centro da mesa.
- Mover (a, 3, 0): Coloca a no

nível 1, sobre a primeira metade de C.

- mover (b, 5, 1): Coloca b no nível 1, sobre a segunda metade de C.

Situação 3

(S_7 a partir de S_0)

Objetivo: C com a e b no topo; d isolado na extremidade direita.

Plano:

- mover (d, 3, 3): Garante que d está na base entre as posições 3 e 6
- mover (a, 3, 0): Empilha a sobre

o início de C.

- mover (b, 5, 1): Empilha b sobre o final de C.